

한국에너지공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목 건물에너지 효율 개선사업 추진을 통한 관내 온실가스 감축 기여

소 관 부 서 서울지역본부

내 용

1. 추진배경

서울시는 지역 특성상 온실가스 배출의 11% 이상이 건물 부문에서 발생하고 있으며, 온실가스 감축을 위해 건물 시공 기준을 강화하는 정책을 수립·이행하고 있다. 이에 따라 신규 건물의 에너지 효율 개선은 증가하고 있으나, 노후화된 건물의 에너지효율 개선은 여전히 저조한 상황이다.

이와 관련된 현황을 파악하기 위해 그간 지역 주민 등을 대상으로 소통채널 및 협의체를 구축·운영하고 실태조사 등을 추진하였으며, 그 결과 노후 건물의 에너지 효율 개선 필요성은 인지하고 있으나 비용 또는 행정상의 제약으로 인해 개선이 어려운 실정임을 확인하였다.

2. 주요내용

서울지역본부는 현장에서 파악한 니즈를 해소하고 지역 온실가스 감축을 선도하기 위해, 건물의 에너지절약설비 및 신재생에너지설비에 우선 투자하고 운영을 통해 투자비를 회수함으로써 수요자의 자본 투입 없이 효율을 개선할 수 있는 ‘건물 에너지효율개선사업(E-BOT; Energy-Build Operate Transfer)’ 혁신모델을 마련하였다.

사업 추진에 앞서 행정·인력·예산상의 한계를 극복하기 위해 [표]와 같이

지자체, 민간기업, 공공기관 등과 함께 분야별 전문 컨소시엄을 구성하고, 구성된 인력을 바탕으로 노후화된 건물이 집중되어 있는 ●●●구를 대상으로 사업 추진 가능성을 분석하였다. 이에 대한 분석 결과를 바탕으로 ●●●구 관할 대학교, 공동주택, 의료시설 등을 대상으로 맞춤형 솔루션을 수립하여 관내 에너지 효율을 개선하였다.

[표] ●●●구 건물 에너지 효율개선사업 참여기관별 전문분야

(가제 생략)	
---------	--

3. 추진성과

대학교 분야에서는 ■■■■대학교, ■■■대학교, ♀♀♀♀대학교에 에너지 진단을 수행하여, 분석 결과를 바탕으로 □□개 건물에서 연간 ■■■백만원을 절감할 수 있는 솔루션을 제공하였다. 또한, 기관 업역을 활용한 열사용기자재 에너지 무상 진단을 실시함으로써 건물의 안전성까지 확보할 수 있었다.

공동주택 분야에서는 준공 기간이 ■■년 이상된 ○○○ ○○○○아파트를 대상으로 주차장 등 공용공간에 노후화된 조명을 고효율 스마트 LED 조명으로 교체하였다. 조명의 최적화를 위한 10단계 조도제어시스템과 원격 모니터링시스템 구축을 통해 기존과 동등한 조도에서도 에너지절감률을 □□% 확보하였으며, 향후 ■■년간 매년 ◇◇.◇톤CO²eq의 온실가스 감축이 예상된다.

의료시설 분야에서는 ◇◇병원의 노후화된 건물 뿐만 아니라 신규 건물 건축계획에 제로에너지빌딩 최적화 컨설팅을 제공하였다. 2025년 12월부터 ‘건축물의 에너지절약설계기준’ 개정안에 따라 연면적 1,000m² 이상 민간 건축물의 인·허가에 대해서도 제로에너지빌딩 5등급 수준을 의무적으로 갖춰야 함에 따

라, 서울지역본부가 정책 시행에 앞서 선제적으로 관내 제로에너지빌딩 구축 및 활성화를 위한 기반을 마련한 것이다. 이를 통해 ◇◇병원의 에너지자립률을 □ %p 향상시킴으로써 ZEB등급을 ■ 등급에서 □ 등급으로 한 단계 상승시키는 성과를 창출하였다.

금년에는 위와 같은 사업 우수 성과를 바탕으로 타 자치구로의 확산을 목표로 ○○구, ■■구에 사업을 제안하였으며, 추후 업무협약(■■구는 8월25일 체결 완료, ○○구는 11월 체결 예정) 및 관내 랜드마크를 대상으로 본 사업을 추진할 예정이다. 이와 같이 본 사업은 일회성 성과가 아닌 지속 가능한 에너지효율 혁신을 촉진함으로써 서울시 에너지 절감에 따른 온실가스 감축에 크게 기여할 것으로 기대된다.